



Plataforma Concorrente para Busca de Pessoas Desaparecidas

Usando a Tecnologia para Agilizar a Segurança Pública

Alunos: Pauline Fernandes e Nathan Fernandes
Sistemas de Informação

Por que este projeto é importante?

O Cenário

Na busca por pessoas desaparecidas, cada segundo conta. Um policial na rua precisa saber na hora se um suspeito abordado é a pessoa que procura.

O Problema

Fazer essa busca arquivo por arquivo, de forma serial, demora muito. Se o sistema for lento, gera filas e o tempo de resposta fica alto e inviável.

A Solução (Paralelização)

Dividir o trabalho entre os vários núcleos do processador para fazer milhares de comparações ao mesmo tempo e entregar um resultado quase instantâneo.



Como o Teste foi Feito: Base de Dados e o Suspeito

202.600

Fotos de rostos processadas

Dataset CelebA real

2 GB

Tamanho total dos arquivos

Base completa

2.000

Fotos por lote de leitura

Otimização de I/O

A Base de Dados

Usamos uma base pública massiva com mais de 202 mil fotos de rostos para simular um banco de dados real da polícia.

O Teste do "Infiltrado"

Escondemos uma foto do Nathan no meio dessas 202 mil imagens.

A Busca

O sistema usou uma segunda foto do Nathan para varrer o banco de dados inteiro e verificar se conseguia localizá-lo corretamente.

Como o Sistema Funciona e o Tempo de Execução

Tecnologia (OpenCV)

Usamos a biblioteca OpenCV para abrir as imagens, transformá-las em escala de cinza e convertê-las em números para que o computador possa calcular a semelhança entre elas.

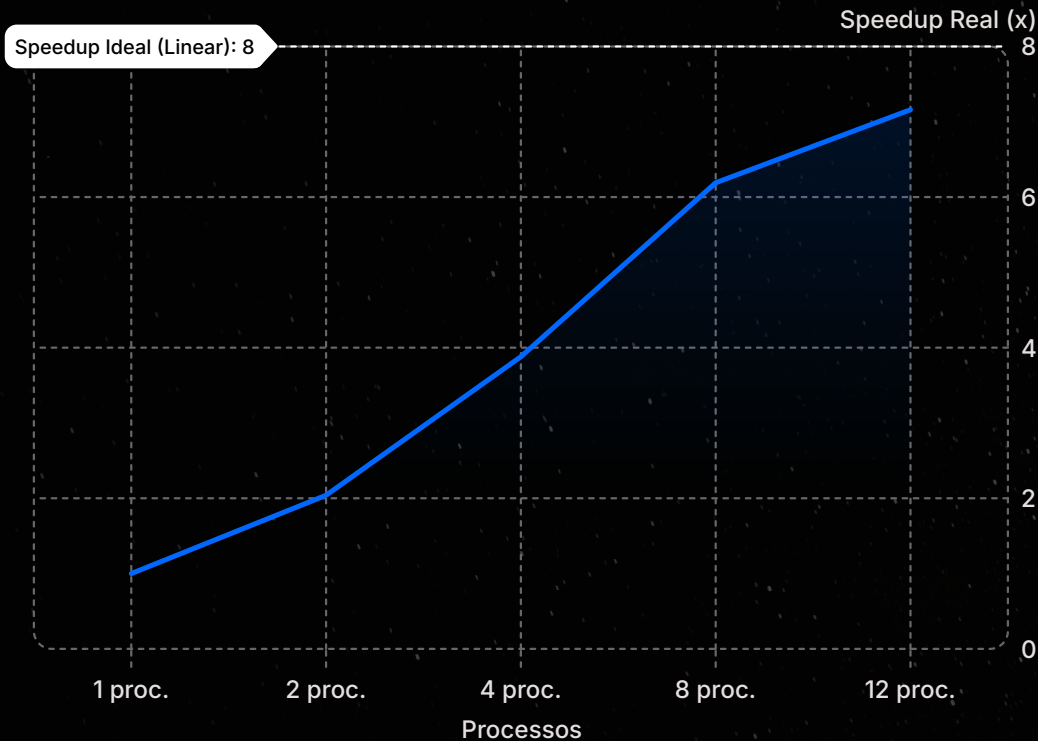
Leitura por Lotes

O programa lê as fotos em blocos de 2.000 por vez para o computador não travar tentando ler tudo junto.

Processos	Tempo (s)	Speedup Real	Eficiência
1 (Serial)	42.7188s	1.00x	1.00
2	20.9379s	2.04x	1.02
4	11.0100s	3.88x	0.97
8	6.9025s	6.19x	0.77
12	5.9624s	7.16x	0.60

- ✔ Redução massiva do tempo de resposta: de **42.7 segundos** para apenas **5.9 segundos** através da distribuição inteligente de carga.

O que os Gráficos nos Mostram?



Tempo de Execução

O tempo caiu incrivelmente de **42 segundos** (com 1 processo) para apenas **5.9 segundos** (com 12 processos).

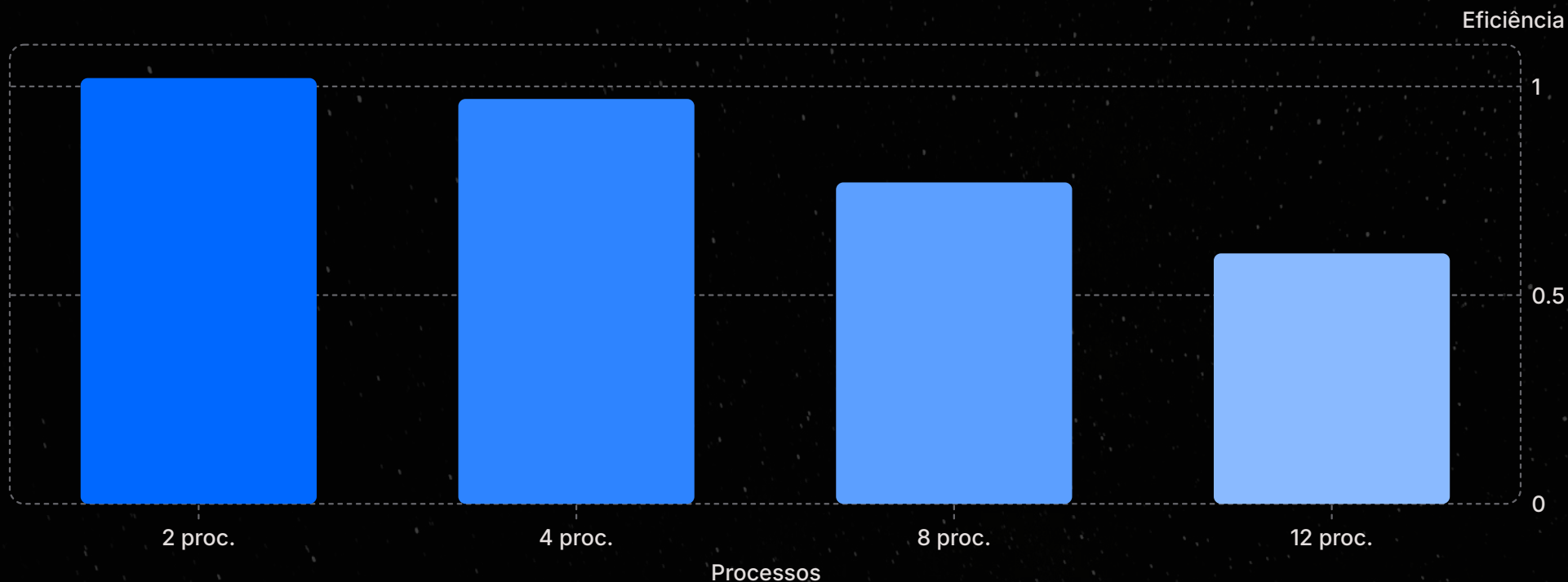
Speedup (Aceleração)

É o quanto o sistema ficou mais rápido. Com **2 processos**, a velocidade dobrou (**2.04x**). Com **4 processos**, ficou quase 4 vezes mais rápido (**3.88x**). O ganho foi praticamente perfeito!

Eficiência

Ela mostra o rendimento do sistema. A eficiência começa em **1.00** e vai caindo de leve (**0.97 → 0.77 → 0.60**). Isso é normal na computação, pois o sistema operacional gasta energia e tempo organizando e dividindo as tarefas entre os processos.

Limites do Hardware e Conclusão



O tempo caiu de 6.90s para 5.96s

De 8 para 12 processos o tempo continuou a baixar, mas o ganho de velocidade foi bem menor.

Teto Físico da Máquina

O nosso processador (AMD Ryzen 7) tem exatamente 8 núcleos físicos reais.

O que aconteceu no cenário 12

Como os 8 núcleos reais acabaram, o computador teve de partilhar o mesmo espaço usando threads lógicas (SMT).

Conclusão

Os processos começaram a disputar o chip, provando que o ganho do paralelismo depende do limite físico do hardware.

Obrigado! Dúvidas...?